



INDICADOR DE LOGRO 3

Iniciativa Empresarial

Elaborado por:

Jerson Ruiz Alva

Solicitado por:

Jorge Martin Vega Rosales

Huancayo, 2025

Índice

Resumen Ejecutivo	4
Executive Summary	5
Capítulo I: Descripción del Negocio	6
1.1 Nombre del Negocio	6
1.2 Descripción del Negocio	6
1.3 Elementos Estratégicos	6
1.3.1 Visión	6
1.3.2 Misión	6
1.3.3 Objetivos	6
1.3.4 Estructura Organizacional	7
1.4 Análisis FODA	7
Capítulo II: Análisis del Mercado	8
2.1 Oportunidad de Negocio	8
2.2 Propuesta de Valor	8
2.3 Mercado Potencial	9
2.4 Mercado Objetivo	9
2.5 Competidores	9
Capítulo III: Estudio Técnico operativo	10
3.1 Características Técnicas del Producto/Servicio	10
3.2 Proceso de Producción/Prestación del Servicio	12
3.2.1 Diagrama de Flujo del Proceso	12
3.2.2 Descripción del Proceso	12
3.3 Localización del Negocio	13
3.3.1 Ubicación Estratégica	13
3.3.2 Distribución de Instalaciones	13
3.4 Requerimientos	13
3.4.1 Equipamiento Tecnológico	13
3.4.2 Recursos de Software y Desarrollo	15
3.4.3 Recursos Humanos Técnicos	16
Capítulo IV: Estudio legal-organizacional administrativo	17
4.1 Constitución Legal y Régimen Tributario	17
4.1.1 Forma Jurídica	17
4.1.2 Régimen Tributario	17
4.2 Trámites de Constitución	18
4.2.1 Proceso de Formalización	18
4.2.2 Presupuesto de Constitución	19
4.3 Estructura Organizacional	20
4.3.1 Organigrama	20
4.3.2 Perfiles de Puesto Clave	21
4.3.3 Política de Remuneraciones	22

4.4 Planificación Estratégica	22
4.4.1 Objetivos Estratégicos (2025-2030)	22
Capítulo V: Estudio y Evaluación Económica	23
5.1 Inversión Inicial	23
5.1.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles	23
5.1.2 Inversión en Activos Intangibles	24
5.1.3 Capital de Trabajo	24
5.1.4 Inversión Total	25
5.2 Estructura de Costos	25
5.2.1 Costos Fijos	25
5.2.2 Costos Variables	26
5.3 Estructura de Ingresos	26
5.3.1 Proyección de Ventas	26
5.4 Punto de Equilibrio	27
5.5 Flujo de Caja Proyectado	27
5.6 Indicadores de Evaluación Financiera	28
5.7 Análisis de Sensibilidad	28
Capítulo VI: Análisis del Impacto Social Positivo	29
6.1 Matriz de Evaluación del Impacto Social	29
Matriz de Impacto del Proyecto	29
6.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible	30
6.3 Medición de Impacto	31
BMC Agro-IA Perú	32
Conclusiones	33
Recomendaciones	33
Referencias	34

Resumen Ejecutivo

Idea de Negocio: Plataforma de Inteligencia Artificial para la optimización de cultivos en pequeños agricultores peruanos.

Objetivo Principal: Reducir pérdidas agrícolas mediante:

- Predicción precisa del rendimiento de cultivos utilizando modelos de aprendizaje profundo y datos históricos
- Detección temprana de plagas y enfermedades utilizando visión computacional y redes neuronales convolucionales
- Recomendaciones personalizadas de riego y fertilización basadas en datos de sensores IoT
- Integración con pronósticos meteorológicos locales para alertas preventivas

Mercado Objetivo: 500,000 pequeños agricultores en regiones de La Libertad, Piura y Arequipa.

- Segmentación por tipo de cultivo: papa, maíz, quinua y café
- Enfoque en agricultores con acceso básico a smartphones
- Colaboración con cooperativas agrícolas establecidas

Diferencial Competitivo:

- Modelos de IA entrenados con datos locales específicos de microclimas peruanos
- Interfaz intuitiva en quechua y español con soporte de comandos por voz
- Sistema operativo en modo offline para zonas con conectividad limitada
- Integración con sistemas de microcréditos y seguros agrícolas
- Soporte técnico local mediante red de agrónomos capacitados

Impacto Social y Ambiental:

- Reducción del uso de agua en 40% mediante riego inteligente
- Disminución del uso de pesticidas en 50% con detección temprana
- Creación de empleos tecnológicos en zonas rurales
- Preservación de prácticas agrícolas tradicionales mediante digitalización

Executive Summary

Business Idea: Artificial Intelligence Platform for Crop Optimization for Small Peruvian Farmers

Main Objective: Reduce agricultural losses through:

- Precise crop yield prediction using deep learning models and historical data
- Early detection of pests and diseases using computer vision and convolutional neural networks
- Personalized irrigation and fertilization recommendations based on IoT sensor data
- Integration with local weather forecasts for preventive alerts

Target Market: 500,000 small farmers in the regions of La Libertad, Piura, and Arequipa.

- Segmentation by crop type: potato, corn, quinoa, and coffee
- Focus on farmers with basic smartphone access
- Collaboration with established agricultural cooperatives

Competitive Advantage:

- AI models trained with local data specific to Peruvian microclimates
- Intuitive interface in Quechua and Spanish with voice command support
- Offline operating system for areas with limited connectivity
- Integration with microcredit and agricultural insurance systems
- Local technical support through a network of trained agronomists

Social and Environmental Impact:

- 40% reduction in water use through smart irrigation
- 50% reduction in pesticide use with early detection
- Creation of technological jobs in rural areas
- Preservation of traditional agricultural practices through digitization

Capítulo I: Descripción del Negocio

1.1 Nombre del Negocio

Agro-IA Perú: Sistema Inteligente para Agricultura Sostenible

1.2 Descripción del Negocio

Plataforma tecnológica que integra:

- Sensores IoT para monitoreo en tiempo real de:
 - Humedad y temperatura del suelo
 - pH y nutrientes
 - Condiciones atmosféricas locales
 - Niveles de plagas mediante trampas inteligentes
- Aplicación móvil con:
 - Asistente por voz en español y quechua
 - Modo offline con sincronización automática
 - Calendario de actividades agrícolas personalizado
 - Sistema de alertas tempranas
- Dashboard web para cooperativas agrícolas, permitiendo:
 - Gestión colectiva de recursos
 - Análisis de tendencias de mercado
 - Coordinación de ventas conjuntas
 - Seguimiento de certificaciones orgánicas

1.3 Elementos Estratégicos

1.3.1 Visión

“Ser líder en soluciones agrícolas inteligentes para Latinoamérica al 2030, transformando la agricultura familiar en un modelo de eficiencia y sostenibilidad”

1.3.2 Misión

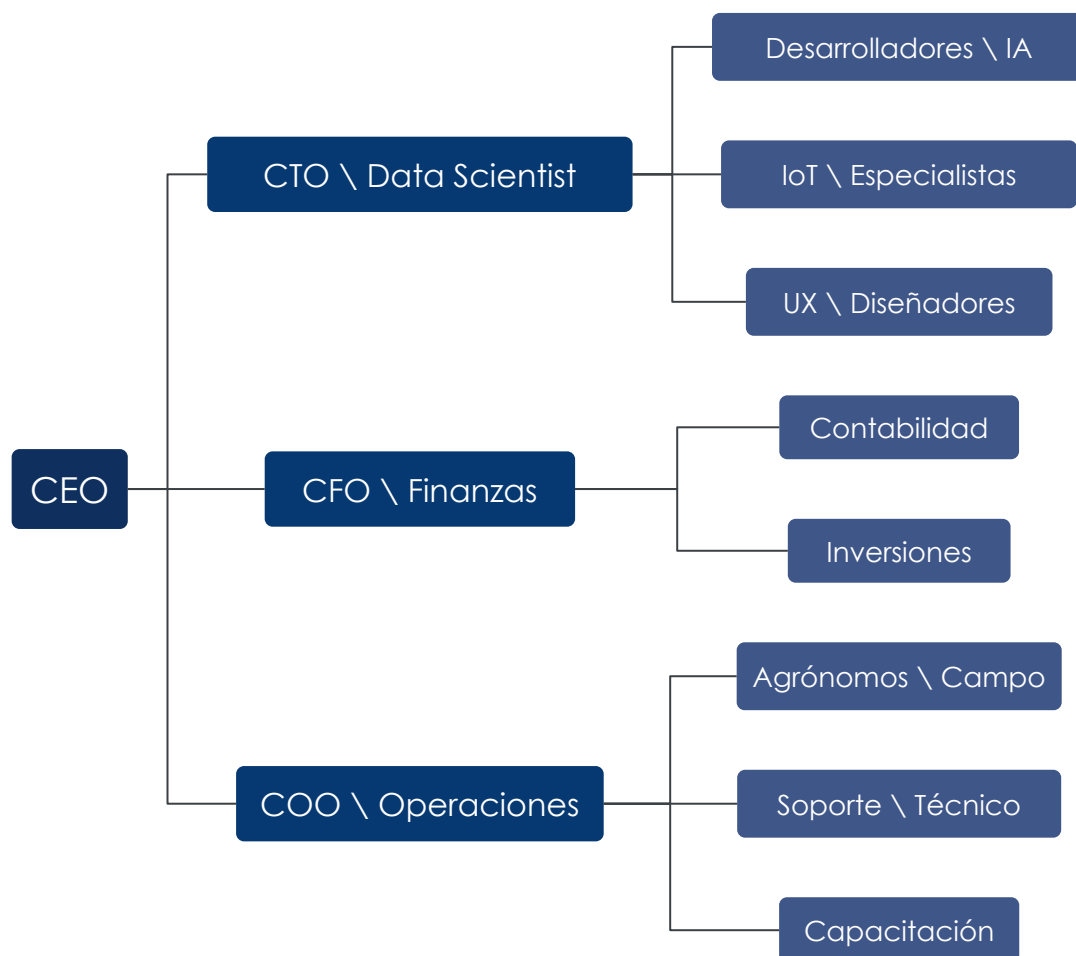
“Empoderar a los pequeños agricultores mediante tecnología accesible y sostenible, preservando conocimientos ancestrales e integrando innovación tecnológica”

1.3.3 Objetivos

1. Reducir costos de producción en 30% en los primeros dos años mediante:
 - Optimización de uso de insumos
 - Prevención de pérdidas por plagas
 - Eficiencia en uso de recursos hídricos
2. Aumentar rendimientos en 40% en el primer año a través de:
 - Predicciones precisas de siembra

- Manejo integrado de cultivos
 - Optimización de ciclos de cosecha
3. Capacitar a 10,000 agricultores en el primer año:
- Programa de alfabetización digital
 - Talleres de agricultura de precisión
 - Certificación en manejo sostenible

1.3.4 Estructura Organizacional



1.4 Análisis FODA

Fortalezas

- Alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación agrícola

Debilidades

- Dependencia inicial de financiamiento externo para escalamiento
- Curva de aprendizaje de usuarios en zonas rurales

- Modelos de IA adaptados a microclimas locales y cultivos específicos
- Equipo multidisciplinario con experiencia en agtech
- Tecnología probada en pilotos exitosos
- Red establecida de agricultores early adopters

- Infraestructura limitada en algunas regiones objetivo
- Necesidad de validación extensa de modelos predictivos
- Costos iniciales de hardware IoT

Oportunidades

- Crecimiento del mercado agrotech en Latinoamérica
- Apoyo gubernamental a la digitalización agrícola
- Tendencia creciente hacia agricultura sostenible
- Demanda de trazabilidad en cadenas de suministro
- Acceso a fondos de innovación agrícola

Amenazas

- Competencia de multinacionales con mayores recursos
- Cambios regulatorios en políticas agrícolas
- Resistencia cultural al cambio tecnológico
- Inestabilidad climática afectando predicciones
- Fluctuaciones en precios de commodities agrícolas

Capítulo II: Análisis del Mercado

2.1 Oportunidad de Negocio

- 70% de pequeños agricultores en Perú utilizan métodos tradicionales de cultivo INEI, 2023
- Pérdidas anuales por plagas y enfermedades ascienden a \$300 millones Ministerio de Agricultura, 2024
- Creciente demanda de productos agrícolas trazables y sostenibles
- Expansión de cobertura móvil en zonas rurales
- Programas gubernamentales de apoyo a la agricultura familiar

2.2 Propuesta de Valor

Problema

Solución

- Baja productividad agrícola por métodos tradicionales
- Pérdidas post-cosecha significativas
- Impacto del cambio climático en los cultivos
- Acceso limitado a asistencia técnica
- Dificultad en acceso a mercados premium
- Alertas tempranas mediante IA para detección de plagas
- Optimización de recursos hídricos y fertilizantes
- Seguro agrícola digital integrado
- Asistencia técnica virtual 24/7
- Conexión directa con compradores certificados

2.3 Mercado Potencial

Región	Agricultores	Crecimiento	Cultivos Principales
La Libertad	85,000	5% anual	Papa, Maíz
Piura	120,000	7% anual	Banano, Mango
Arequipa	65,000	4% anual	Quinoa, Kiwicha

2.4 Mercado Objetivo

- Agricultores de 20-60 años con:
 - Acceso básico a tecnología móvil
 - Disposición a adoptar nuevas prácticas
 - Participación en cooperativas
- Parcelas de 1-5 hectáreas dedicadas a:
 - Cultivos de alto valor
 - Producción orgánica
 - Agroexportación
- Cooperativas agrícolas en zonas rurales con:
 - Mínimo 50 miembros activos
 - Estructura organizacional establecida
 - Experiencia en proyectos de innovación

2.5 Competidores

Directos

- AgroTech SAC:
 1. Solución general sin adaptación local
 2. Mayor costo de implementación
- SmartFarming:
 1. Enfoque en grandes productores
 2. Sin soporte en idiomas locales

Indirectos

- Asesores agrícolas tradicionales:
 1. Limitada cobertura geográfica
 2. Sin integración tecnológica
- Proveedores de insumos agrícolas:
 1. Recomendaciones sesgadas
 2. Sin seguimiento continuo

Capítulo III: Estudio Técnico operativo

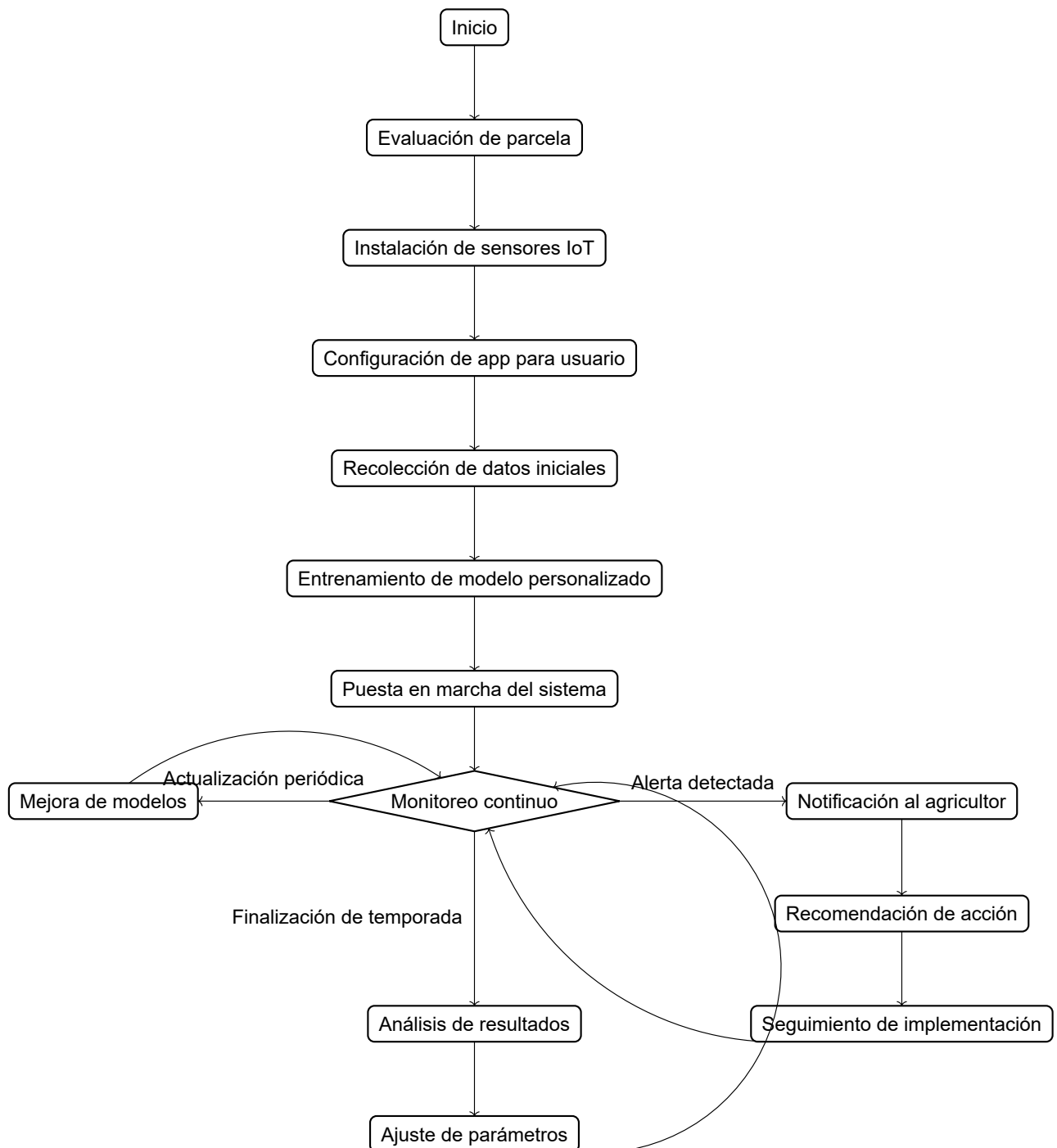
3.1 Características Técnicas del Producto/Servicio

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO/ SERVICIO	
NOMBRE COMERCIAL	Sistema Agro-IA Perú
DESCRIPCIÓN	Plataforma integral que combina hardware IoT y software de IA para optimización agrícola, con los siguientes componentes principales: • Sensores IoT: Medición de parámetros de suelo, clima y cultivo • Aplicación móvil: Interfaz de usuario para agricultores • Backend de IA: Procesamiento de datos y generación de recomendaciones • Sistema de alertas: Notificaciones para prevención de riesgos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Hardware: • Sensores de humedad: Precisión $\pm 2\%$, rango 0-100% • Sensores de temperatura: Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, rango -10°C a 50°C • Estaciones meteorológicas: Autonomía de 1 año con energía solar • Trampas inteligentes: Detección de 15 tipos de plagas comunes Software: • Compatibilidad: Android 8.0+, iOS 12+ • Modo offline: Sincronización con <5MB de datos

	• Idiomas: Español, Quechua, Aymara • Asistente de voz: Reconocimiento de comandos en dialectos locales
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	• Implementación en 50 comunidades por mes • Soporte técnico para 5,000 usuarios simultáneos • Actualización de modelos de IA: Mensual • Procesamiento de datos: 10TB mensuales

3.2 Proceso de Producción/Prestación del Servicio

3.2.1 Diagrama de Flujo del Proceso



3.2.2 Descripción del Proceso

- 1. Evaluación inicial:** Análisis de la parcela, tipos de cultivo y condiciones locales
- 2. Instalación de hardware:** Colocación estratégica de sensores según topografía

3. **Configuración personalizada:** Ajuste de parámetros según cultivos y prácticas locales
4. **Capacitación del usuario:** Entrenamiento básico en uso de aplicación
5. **Recolección de datos base:** Período inicial de monitoreo (2 semanas)
6. **Activación del sistema predictivo:** Puesta en marcha de alertas y recomendaciones
7. **Monitoreo y mejora continua:** Ajuste progresivo de modelos con nuevos datos

3.3 Localización del Negocio

3.3.1 Ubicación Estratégica

- **Sede principal:** Lima (distrito de San Isidro)
 - Proximidad a instituciones financieras y gubernamentales
 - Acceso a talento tecnológico y centros de investigación
- **Centros de operaciones regionales:**
 - Trujillo: Cobertura norte (La Libertad, Piura)
 - Arequipa: Cobertura sur (Arequipa, Cusco)
 - Huancayo: Cobertura central (Junín, Ayacucho)
- **Laboratorios de desarrollo:**
 - Campus UNALM (Universidad Nacional Agraria La Molina)
 - Parque Científico de Arequipa

3.3.2 Distribución de Instalaciones

- **Oficina principal (250m²):**
 - Área de desarrollo de software (80m²)
 - Laboratorio de hardware y pruebas (60m²)
 - Sala de datos y servidores (30m²)
 - Espacios administrativos (50m²)
 - Áreas comunes y reuniones (30m²)
- **Centros regionales (cada uno 100m²):**
 - Área técnica y soporte (50m²)
 - Almacén de equipos y repuestos (30m²)
 - Oficina administrativa (20m²)

3.4 Requerimientos

3.4.1 Equipamiento Tecnológico

ÍTEM	CANTIDAD
Servidores de procesamiento	5

32 núcleos, 128GB RAM, 20TB SSD	5 años
Dell Technologies	Estaciones de trabajo
20	Workstation i7, 32GB RAM, GPU RTX 3080
4 años	Lenovo
Sensores IoT de humedad	10,000
Precisión $\pm 2\%$, inalámbricos, batería 2 años	3 años
IoTch Solutions	Sensores IoT de temperatura
10,000	Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, inalámbricos
3 años	IoTch Solutions
Estaciones meteorológicas	500
Medición de lluvia, viento, radiación solar	5 años
Davis Instruments	Trampas inteligentes
5,000	Cámara HD, reconocimiento de imágenes
4 años	AgroTech SAC
Drones de mapeo	20
Cámara multiespectral, autonomía 30 min	3 años
DJI Enterprise	Gateway LoRaWAN
200	Cobertura 15km, alimentación solar
5 años	The Things Network
Tablets para capacitación	50
Android 11, 10	3 años
Samsung	

3.4.2 Recursos de Software y Desarrollo

ÍTEM	CANTIDAD
Licencias Cloud AWS	1
Servicios de procesamiento y almacenamiento	Anual
Amazon Web Services	Herramientas de ML
1	TensorFlow Enterprise, PyTorch
Anual	Google Cloud
Servidor GIS	1
Sistema de información geográfica	Anual
ESRI	Licencias de diseño UX
5	Adobe XD, Figma
Anual	Adobe
Base de datos especializada	1
PostgreSQL con extensiones espaciales	Perpetua
Desarrollo propio	Servicios de API meteorológica
1	Acceso a pronósticos históricos y actuales
Anual	Weather API
Software de análisis de imágenes	1
Procesamiento de imágenes satelitales	Anual
Planet Labs	Herramientas de desarrollo mobile
10	Android Studio, Xcode
Anual	Google, Apple
Plataforma de capacitación virtual	1
LMS personalizado para agricultores	Anual

Desarrollo propio	
-------------------	--

3.4.3 Recursos Humanos Técnicos

CARGO	CANTIDAD
Data Scientists	5
Especialización en ML agrícola	Desarrollo de modelos predictivos
Desarrolladores Backend	8
Python, Java, Cloud	Arquitectura de sistemas de IA
Desarrolladores Frontend	6
React Native, Flutter	Interfaz de usuario móvil
Ingenieros IoT	4
Electrónica, redes inalámbricas	Diseño y mantenimiento de sensores
Especialistas DevOps	3
Kubernetes, CI/CD	Infraestructura y despliegue
Ingenieros Agrónomos	10
Expertos en cultivos locales	Validación de modelos y asesoría
Técnicos de Campo	20
Instalación y mantenimiento	Soporte técnico in situ
Especialistas UX	3
Diseño centrado en usuario rural	Experiencia de usuario adaptada
Administrador de Bases de Datos	2
PostgreSQL, TimescaleDB	Gestión de datos agrícolas

Capítulo IV: Estudio legal-organizacional administrativo

4.1 Constitución Legal y Régimen Tributario

4.1.1 Forma Jurídica

ASPECTO	DETALLE
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
Objeto Social	Desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas para el sector agrícola
Capital Social	S/. 500,000 dividido en 500,000 acciones de S/. 1.00 cada una
Distribución Accionaria	• Fundador principal: 60% • Inversionistas ángeles: 25% • Fondo de inversión de impacto: 15%
Domicilio Fiscal	Av. Javier Prado Este 1494, San Isidro, Lima
Duración	Indefinida

4.1.2 Régimen Tributario

ASPECTO	DETALLE
Régimen Tributario	Régimen MYPE Tributario (RMT)
Impuesto a la Renta	Anual progresivo: 10% hasta 15 UIT, 29.5% por el exceso
IGV	18% (con derecho a crédito fiscal)
Libros Contables	Registro de ventas, compras, libro diario y mayor
Declaraciones	Declaración mensual y anual
Beneficios	• Emisión de facturas y boletas electrónicas

	• Suspensión de pagos a cuenta bajo condiciones • Acceso a beneficios de la Ley de Promoción Agraria
--	---

4.2 Trámites de Constitución

4.2.1 Proceso de Formalización

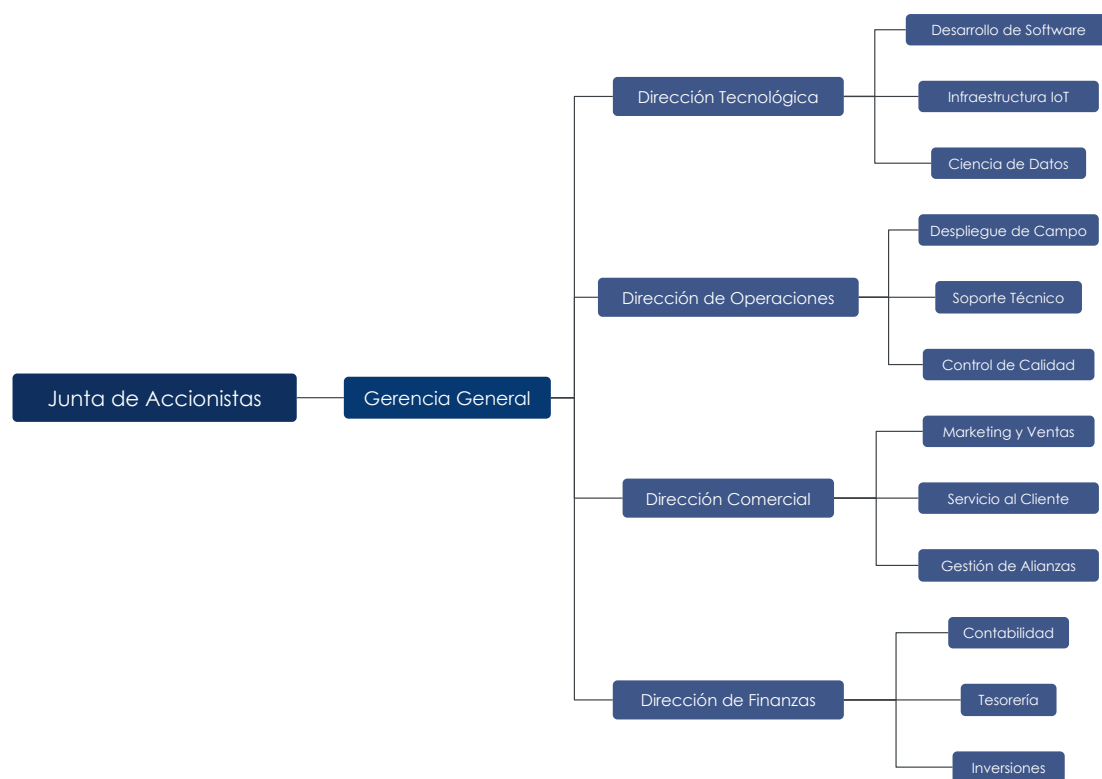
- Búsqueda y reserva de nombre (SUNARP)**
 - Verificación de disponibilidad del nombre “Agro-IA Perú S.A.C.”
 - Reserva de denominación por 30 días
- Elaboración de Minuta y Escritura Pública**
 - Redacción por abogado especializado
 - Firma ante notario público
- Inscripción en Registros Públicos**
 - Registro de la empresa en SUNARP
 - Obtención de asiento registral
- Obtención de RUC**
 - Inscripción en SUNAT
 - Selección del régimen tributario
- Licencias Municipales**
 - Licencia de funcionamiento en San Isidro
 - Certificado de defensa civil
- Permisos Especiales**
 - Registro de marca en INDECOPI
 - Certificación de protección de datos personales
- Registros Laborales**
 - Inscripción en REMYPE
 - Registro en Planilla Electrónica
- Autorizaciones Sectoriales**
 - Registro en SENASA para equipos de monitoreo agrícola
 - Registro en MTC para equipos de comunicación inalámbrica

4.2.2 Presupuesto de Constitución

CONCEPTO	COSTO (S/.)
Búsqueda y Reserva de Nombre	25.00
Elaboración de Minuta	500.00
Escritura Pública	450.00
Inscripción en SUNARP	90.00
Obtención de RUC	Gratuito
Legalización de Libros Contables	300.00
Licencia de Funcionamiento	580.00
Certificado de Defensa Civil	350.00
Registro de Marca en INDECOPI	534.99
Certificación de Protección de Datos	200.00
Registro en SENASA	350.00
Registro en MTC	450.00
Asesoría Legal y Gestión	1,500.00
TOTAL	5,329.99

4.3 Estructura Organizacional

4.3.1 Organigrama



4.3.2 Perfiles de Puesto Clave

PUESTO	PERFIL REQUERIDO
Gerente General	• MBA con especialización en AgTech • Experiencia mínima de 5 años en startups tecnológicas • Conocimiento del sector agrícola peruano • Liderazgo transformacional
• Definición de estrategia organizacional • Gestión de relaciones con inversionistas • Representación legal de la empresa • Supervisión de las direcciones funcionales	Director Tecnológico
• Ingeniería en Sistemas o afines • Experiencia en desarrollo de productos de IA • Conocimiento en IoT y sistemas embebidos • Certificaciones en Cloud Computing	• Liderazgo del equipo de desarrollo • Definición de arquitectura tecnológica • Gestión de la cartera de innovación • Supervisión de calidad del producto
Director de Operaciones	• Ingeniería Industrial o Agrónoma • Experiencia en gestión de campo • Conocimiento en logística rural • Certificación en gestión de proyectos
• Coordinación de despliegue de soluciones • Gestión de la cadena de suministro • Optimización de procesos operativos • Supervisión del soporte técnico	

4.3.3 Política de Remuneraciones

NIVEL	RANGO SALARIAL (S/.)
Gerencial	12,000 - 18,000
• Participación accionaria (stock options) • Seguro EPS familiar • Bono anual por objetivos	Jefaturas
8,000 - 12,000	• Seguro EPS • Bono semestral por objetivos • Home office parcial
Especialistas	5,000 - 8,000
• Seguro EPS personal • Capacitación especializada • Horario flexible	Técnicos
3,000 - 5,000	• Seguro SCTR • Bonificación por desplazamiento • Capacitación técnica

4.4 Planificación Estratégica

4.4.1 Objetivos Estratégicos (2025-2030)

PERIODO	OBJETIVOS COMERCIALES
Año 1	• Implementación en 5,000 hectáreas • Captación de 3 cooperativas clave
• Desarrollo de MVP completo • Validación de modelos en 3 cultivos	• Ventas por S/. 500,000 • Obtención de financiamiento semilla
Año 2	• Expansión a 15,000 hectáreas • Alianzas con 2 gobiernos regionales
• Ampliación a 5 cultivos adicionales • Desarrollo de plataforma de datos	• Ventas por S/. 1,500,000 • Margen operativo positivo
Año 3	• Cobertura de 50,000 hectáreas

	• Expansión a 2 países vecinos
• Integración con satélites y drones • Desarrollo de marketplace agrícola	• Ventas por S/. 5,000,000 • Ronda de inversión serie A
Año 4-5	• Presencia en 5 países de Latinoamérica • 200,000 hectáreas bajo gestión
• Plataforma de trazabilidad blockchain • API para desarrolladores externos	• Ventas por S/. 20,000,000 • Preparación para OPI

Capítulo V: Estudio y Evaluación Económica

5.1 Inversión Inicial

5.1.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (S/.)	COSTO TOTAL (S/.)
Servidores y equipos de cómputo	1 lote	250,000	250,000
Estaciones de trabajo	20	5,000	100,000
Sensores IoT (stock inicial)	2,000	120	240,000
Estaciones meteorológicas	50	3,500	175,000
Mobiliario de oficina	1 lote	50,000	50,000
Equipos de laboratorio	1 lote	80,000	80,000
Vehículos de campo	3	70,000	210,000
Equipos de comunicación	1 lote	35,000	35,000
		SUBTOTAL	1,140,000

5.1.2 Inversión en Activos Intangibles

CONCEPTO	COSTO TOTAL (S/.)
Desarrollo de software base	350,000
Licencias de software	120,000
Patentes y registros	50,000
Constitución y formalización	5,330
Certificaciones	25,000
Estudios de mercado	40,000
Capacitación inicial	60,000
	SUBTOTAL: 650,330

5.1.3 Capital de Trabajo

CONCEPTO	MONTO MENSUAL (S/.)	PERÍODO (MESES)	COSTO TOTAL (S/.)
Planilla de personal	180,000	6	1,080,000
Alquiler de oficinas	15,000	6	90,000
Servicios básicos	8,000	6	48,000
Marketing y publicidad	35,000	6	210,000
Gastos de movilidad	12,000	6	72,000
Materiales y suministros	6,000	6	36,000
Servicios de terceros	25,000	6	150,000
Gastos imprevistos	30,000	6	180,000
		SUBTOTAL	1,866,000

5.1.4 Inversión Total

CONCEPTO	MONTO (S/.)
Activos Fijos Tangibles	1,140,000
Activos Intangibles	650,330
Capital de Trabajo	1,866,000
	TOTAL INVERSIÓN INICIAL: 3,656,330

5.2 Estructura de Costos

5.2.1 Costos Fijos

CONCEPTO	MONTO MENSUAL (S/.)	MONTO ANUAL (S/.)
Planillas de personal	180,000	2,160,000
Alquiler de oficinas	15,000	180,000
Servicios básicos	8,000	96,000
Servicios cloud	25,000	300,000
Mantenimiento de equipos	10,000	120,000
Seguros	8,000	96,000
Gastos administrativos	12,000	144,000
Depreciación	19,000	228,000
Amortización de intangibles	10,839	130,066
	TOTAL COSTOS FIJOS	3,454,066

5.2.2 Costos Variables

CONCEPTO	COSTO UNITARIO (S/.)	UNIDADES ANUALES	COSTO ANUAL (S/.)
Kit de sensores IoT	120	5,000	600,000
Instalación en campo	180	5,000	900,000
Mantenimiento preventivo	50	5,000	250,000
Servicio de datos móviles	120	5,000	600,000
Comisiones por venta	100	5,000	500,000
Soporte técnico por usuario	60	5,000	300,000
		TOTAL COSTOS VARIABLES	3,150,000

5.3 Estructura de Ingresos

5.3.1 Proyección de Ventas

PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO UNITARIO (S/.)	UNIDADES AÑO 1	INGRESO AÑO 1 (S/.)	UNIDADES AÑO 2	INGRESO AÑO 2 (S/.)	UNIDADES AÑO 3	INGRESO AÑO 3 (S/.)	UNIDADES AÑO 4	INGRESO AÑO 4 (S/.)	UNIDADES AÑO 5	INGRESO AÑO 5 (S/.)
Suscripción básica	200	3,000	600,000	8,000	1,600,000	15,000	3,000,000	25,000	5,000,000	40,000	8,000,000
Suscripción premium	500	1,000	500,000	3,000	1,500,000	8,000	4,000,000	15,000	7,500,000	25,000	12,500,000
Instalación de sensores	1,000	4,000	4,000,000	8,000	8,000,000	15,000	15,000,000	20,000	20,000,000	25,000	25,000,000
Servicio de consultoría	3,000	100	300,000	250	750,000	500	1,500,000	800	2,400,000	1,200	3,600,000
Venta de datos anónimos	25,000	4	100,000	10	250,000	20	500,000	35	875,000	50	1,250,000
			5,500,000		12,100,000		24,000,000		35,775,000		50,350,000

5.4 Punto de Equilibrio

CONCEPTO	VALOR
Costos Fijos Totales (S/. anual)	3,454,066
Precio Promedio Ponderado (S/.)	850
Costo Variable Unitario (S/.)	630
Margen de Contribución Unitario (S/.)	220
Punto de Equilibrio (unidades)	15,700
Punto de Equilibrio (S/.)	13,345,000

5.5 Flujo de Caja Proyectado

CONCEPTO	AÑO 0 (S/.)	AÑO 1 (S/.)	AÑO 2 (S/.)	AÑO 3 (S/.)	AÑO 4 (S/.)	AÑO 5 (S/.)
INGRESOS						
Ventas		5,500,000	12,100,000	24,000,000	35,775,000	50,350,000
Total Ingresos		5,500,000	12,100,000	24,000,000	35,775,000	50,350,000
EGRESOS						
Inversión Inicial	(3,656,330)					
Costos Variables		(3,150,000)	(6,930,000)	(12,600,000)	(18,795,000)	(26,460,000)
Costos Fijos		(3,454,066)	(3,799,473)	(4,179,420)	(4,597,362)	(5,057,098)
Impuesto a la Renta		0	(413,658)	(2,166,174)	(3,714,791)	(5,649,870)
Total Egresos	(3,656,330)	(6,604,066)	(11,143,130)	(18,945,594)	(27,107,153)	(37,166,968)
FLUJO DE CAJA NETO	(3,656,330)	(1,104,066)	956,870	5,054,406	8,667,847	13,183,032
Flujo Acumulado	(3,656,330)	(4,760,396)	(3,803,526)	1,250,880	9,918,727	23,101,759

5.6 Indicadores de Evaluación Financiera

INDICADOR	VALOR	INTERPRETACIÓN
Tasa de Descuento (WACC)	15%	Costo promedio ponderado de capital
Valor Actual Neto (VAN)	S/. 10,218,952	El proyecto genera valor económico
Tasa Interna de Retorno (TIR)	43.2%	Rentabilidad superior al costo de capital
Periodo de Recuperación	2.75 años	Inversión recuperada durante el tercer año
Relación Beneficio/Costo	1.85	Por cada sol invertido se obtiene 1.85 soles
ROI año 5	631.6%	Retorno sobre inversión al quinto año

5.7 Análisis de Sensibilidad

ESCENARIO	VARIACIÓN	VAN (S/.)	TIR	INTERPRETACIÓN
Optimista	Ventas +20%	15,325,428	62.5%	Alta rentabilidad con crecimiento superior
Base	Proyección actual	10,218,952	43.2%	Rentabilidad esperada
Pesimista	Ventas -20%	5,112,476	28.7%	Proyecto viable incluso con menor demanda
Crítico	Ventas -40%	98,547	15.4%	Punto crítico de rentabilidad

Capítulo VI: Análisis del Impacto Social Positivo

6.1 Matriz de Evaluación del Impacto Social

Matriz de Impacto del Proyecto

Dimensión	Impactos Cuantificables	Impactos Cualitativos
Económica	• Generación de ingresos: Incremento del 40% en rentabilidad para agricultores • Creación de empleo: 150 puestos directos y 300 indirectos • Valorización de tierras: Aumento del 25% en valor de terrenos tecnificados	• Reducción de pobreza rural a través de la mejora productiva • Integración de pequeños productores en cadenas de valor • Disminución de migración rural mediante oportunidades locales
Ambiental	• Reducción de uso de agua: 40% menos consumo por hectárea • Disminución de agroquímicos: 50% menos uso de pesticidas • Conservación de suelos: Reducción del 35% en erosión	• Mitigación del impacto del cambio climático en la agricultura • Preservación de la biodiversidad en zonas agrícolas • Disminución de la huella de carbono en la producción
Social	• Inclusión digital: 10,000 agricultores capacitados en tecnología • Seguridad alimentaria: Aumento del 30% en producción de alimentos • Equidad de género: 40% de participación femenina en programa	• Revitalización de comunidades rurales con tecnología • Preservación de conocimientos ancestrales en formato digital • Mejora de acceso a servicios a través de tecnología

Cultural	• Preservación de saberes: Documentación de 500 prácticas tradicionales • Tecnología inclusiva: Interfaces en 3 lenguas nativas • Valor identitario: Reconocimiento de prácticas culturales	• Integración de conocimiento tradicional con ciencia moderna • Promoción del orgullo cultural en nuevas generaciones • Visibilización de prácticas agrícolas ancestrales
-----------------	--	---

6.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	CONTRIBUCIÓN
ODS 1: Fin de la pobreza	Aumento de ingresos en 40% para pequeños agricultores
ODS 2: Hambre cero	Incremento de productividad agrícola en zonas vulnerables
ODS 8: Trabajo decente	Creación de empleos tecnológicos en zonas rurales
ODS 9: Industria e innovación	Desarrollo de tecnología adaptada para la agricultura
ODS 12: Producción responsable	Reducción del 50% en uso de agroquímicos
ODS 13: Acción climática	Sistemas de adaptación al cambio climático

6.3 Medición de Impacto

INDICADOR	LÍNEA BASE
Ingreso promedio de agricultores	S/. 950 mensual
S/. 1,330 mensual	Encuesta socioeconómica trimestral
Eficiencia hídrica	12,000 m ³ /ha/año
7,200 m ³ /ha/año	Monitoreo con sensores IoT
Uso de agroquímicos	15 kg/ha/año
7.5 kg/ha/año	Registro de aplicaciones
Agricultores capacitados	0
10,000	Sistema de certificación digital
Prácticas tradicionales preservadas	0
500	Repositorio digital cultural

BMC Agro-IA Perú

Agrotech con inteligencia artificial

Problemas - Baja tecnificación agrícola - Pérdidas por factores climáticos - Acceso limitado a asesoría técnica	Actividades Clave - Desarrollo de modelos predictivos de IA - Recolección y análisis de datos satelitales - Capacitación y soporte en campo para agricultores	Propuesta de Valor - Aumento de productividad en un 40% - Seguro agrícola integrado para protección financiera - Alertas meteorológicas personalizadas	Ventajas Competitivas - Algoritmos de IA adaptados a microclimas locales - Soporte en lenguas nativas como quechua y aymara - Modelo de negocio freemium accesible	Segmentos de Clientes - Pequeños agricultores en zonas rurales - Cooperativas agrícolas locales - Gobiernos locales interesados en desarrollo rural
	Métricas - Tasa de adopción de la tecnología por parte de agricultores - Reducción de pérdidas agrícolas - Net Promoter Score (NPS) de agricultores		Canales - Aplicación móvil intuitiva - Cooperativas locales como canales de distribución - Participación en ferias agrícolas y eventos comunitarios	
Costos - Desarrollo y mantenimiento de IA - Adquisición y distribución de sensores IoT - Programas de capacitación y soporte en campo			Ingresos - Suscripciones premium para acceso a funciones avanzadas - Comisiones por seguros agrícolas vendidos - Venta de datos agrícolas anonimizados para investigación	

Conclusiones

1. El proyecto Agro-IA Perú representa una solución integral para la transformación digital del sector agrícola peruano, combinando tecnología de punta con conocimientos tradicionales para crear un modelo sostenible y escalable.
2. El análisis de mercado demuestra una clara oportunidad en el sector agrícola peruano, con más de 500,000 pequeños agricultores que pueden beneficiarse de la tecnología propuesta, generando un mercado potencial de S/. 50 millones anuales para el quinto año de operación.
3. El estudio técnico-operativo establece la viabilidad tecnológica del proyecto, con una arquitectura de sistema que combina sensores IoT, aplicaciones móviles adaptadas y modelos de IA especializados para las condiciones locales.
4. La estructura organizacional propuesta permite un desarrollo eficiente del proyecto, con roles claramente definidos y un equipo multidisciplinario que integra conocimientos tecnológicos y agrícolas.
5. El análisis económico-financiero confirma la viabilidad del proyecto, con un VAN positivo de S/. 10,218,952 y una TIR de 43.2%, recuperando la inversión en menos de 3 años, incluso en escenarios de sensibilidad moderada.
6. El impacto social positivo del proyecto es significativo, contribuyendo a 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible y generando beneficios tangibles en dimensiones económicas, ambientales, sociales y culturales para las comunidades agrícolas.

Recomendaciones

1. Implementar el proyecto por fases, priorizando las regiones con mayor potencial de adopción y escalando gradualmente para optimizar recursos y maximizar el impacto.
2. Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones académicas, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para potenciar la transferencia tecnológica y la capacitación.
3. Establecer un sistema robusto de monitoreo y evaluación para medir el impacto real del proyecto y realizar ajustes continuos en la implementación.
4. Explorar fuentes de financiamiento mixto, combinando capital privado con fondos de impacto social, para garantizar el cumplimiento de los objetivos sociales y ambientales mientras se mantiene la sostenibilidad financiera.

5. Promover la participación activa de las comunidades locales en todas las etapas del proyecto, incorporando sus conocimientos y necesidades en el diseño y mejora continua de la solución.
6. Desarrollar un plan de transferencia tecnológica progresiva que permita a las comunidades agrícolas incrementar gradualmente su autonomía en el uso y mantenimiento de la tecnología.

Referencias

- INEI (2023). Estadísticas Agrícolas Nacionales 2023. Gobierno del Perú. Report No. 2023-001
- Ministerio de Agricultura (2024). Impacto Económico de Plagas Agrícolas. *Revista Agrotech Perú*
- Martínez, R. y Pérez, L. (2023). Innovación AgTech: Perspectivas para pequeños agricultores latinoamericanos. *Revista Latinoamericana de Tecnología Agrícola*, vol. 15(2), pp. 124-138
- Singh, A., Kumar, P. y Ramirez, J. (2022). Internet of Things Applications in Agriculture: A Comprehensive Review. *Journal of Agricultural Informatics*, vol. 24(3), pp. 215-237
- González, M. y Rodríguez, S. (2023). *Modelos de Inteligencia Artificial en Agricultura de Precisión*, 2 ed.. Editorial Académica Agraria. ISBN: 978-612-4587-23-8
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2023). Análisis del Mercado AgTech en el Perú: Oportunidades y Desafíos. MIDAGRI. Report No. 2023-05
- Ortiz, C. y Mendoza, G. (2022). La agricultura peruana: Retos y oportunidades en la era digital. En: Vargas, D. (Ed.), *Transformación Digital en el Agro Latinoamericano* (pp. 78-95). Fondo Editorial UNALM
- Li, X., Hernandez, A. y Medina, R. (2023). Sensores IoT de bajo costo para monitoreo de cultivos en zonas rurales. En: *Conferencia Internacional de Tecnología Agrícola*, Lima, Perú, pp. 123-130
- Torres, J. (2022). *Desarrollo de un sistema integrado de agricultura de precisión para pequeños agricultores andinos*. thesis, Universidad Nacional Agraria La Molina
- Fernández, P. y Ramírez, A. (2023). *Agricultura Climáticamente Inteligente: Estrategias para América Latina*. Editorial Agraria. ISBN: 978-612-4587-45-2
- Vega, M., Ramos, C. y Palomino, L. (2024). Tecnologías sostenibles para la agricultura: Evaluación de impacto en comunidades rurales. *Journal of Sustainable Agricultural Technology*, vol. 8(4), pp. 312-325

Banco Interamericano de Desarrollo (2023). Inclusión digital en la agricultura latinoamericana: Cerrando brechas. BID. Report No. 2023-12

Sociedad Nacional de Agricultura (2023). Marco normativo para tecnologías agrícolas en el Perú. URL: <https://www.sna.org.pe/tecnologia/normativa> [Consultado: 15 de febrero de 2024]